

Trace écrite · Séance 2 — Qui décide d'arroser ? Les deux chaînes et la règle « si »

Séance 2/3

Comment le système sait-il qu'il faut arroser ?

Ce que je dois retenir

Les deux chaînes du système

La chaîne d'information acquiert l'humidité de la terre (capteur), la traite (carte Arduino et son programme) et communique un ordre (sortie D7 vers le relais).

La chaîne d'énergie alimente le système (alimentation 12 V), distribue l'énergie (relais), la convertit (pompe) et la transmet jusqu'aux plantes (tuyau et goutteurs). Le relais fait le lien entre les deux chaînes.

Du capteur à la décision

Le capteur renvoie un nombre entre 0 et 1023. L'étalonnage donne deux repères : 200 dans la terre sèche, 600 dans la terre arrosée. On calcule l'humidité en % = $100 \times (\text{valeur} - 200) \div 400$.

Pour nos plantes, on arrose sous 30 %, soit une valeur de 320 : c'est le seuil. L'algorithme se lit ainsi : lire le capteur ; si la valeur est inférieure à 320, alors faire tourner la pompe 3 s ; attendre ; recommencer.

On attend longtemps après un arrosage, car l'eau met du temps à atteindre le capteur.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
capteur	le composant qui transforme une grandeur physique (ici l'humidité de la terre) en information
actionneur	le composant qui transforme l'énergie en action (ici la pompe qui fait circuler l'eau)
chaîne d'information	acquérir, traiter, communiquer : le trajet de l'information dans le système
seuil	la valeur limite à partir de laquelle le programme change de décision

Les erreurs à ne pas commettre

- Placer le relais dans la chaîne d'information seulement : il reçoit un ordre mais commande l'énergie.
- Confondre capteur et actionneur : le capteur mesure, l'actionneur agit.
- Arroser « jusqu'à ce que le capteur soit humide » : l'eau arrive trop lentement, on noierait les plantes.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.1	Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement	Identifier
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Appliquer